

Corrigé Problème Bacc série D 2022

Problème

Soit f la fonction définie par
$$\begin{cases} f(-1)=e \\ f(x)=(x+1)\ln(x+1)+e^{-x} \text{ si } x > -1 \end{cases}$$

On note par (C) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1-a) Continuité à droite en $x_0 = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)\ln(x+1) + e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)\ln(x+1) = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = e$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = e = f(-1) \text{ donc } f \text{ est continue en } -1.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x+1)\ln(x+1) + e^{-x} - e}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) + \frac{e^{-x} - e}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \ln(x+1) = -\infty$$

Pour $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-x} - e}{x+1}$, posons $X = x+1$. On a si $x \rightarrow -1$, alors $X \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-x} - e}{x+1} = \lim_{X \rightarrow 0^+} \frac{e^{-X+1} - e}{X} = \lim_{X \rightarrow 0^+} e \frac{e^{-X} - 1}{X}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^{-x} - e}{x+1} = -e$$

$$\text{Ainsi } \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x+1} = -\infty$$

2) g est la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = 1 + \ln(x+1) - e^{-x}$.

a) g est dérivable et $g'(x) = 0 + \frac{1}{x+1} + e^{-x}$

$$g'(x) = \frac{1}{x+1} + e^{-x}$$

$g'(x) > 0$ pour tout $x \in] -1; +\infty[$, donc g est strictement croissante.

b) $g(0) = 0$, donc si $x > 0$, $g(x) > 0$, et si $x < 0$, alors $g(x) < 0$.

3-a) $f(x) = (x+1)\ln(x+1) + e^{-x}$, donc $f'(x) = \ln(x+1) + (x+1) \cdot \frac{1}{x+1} - e^{-x}$

$$\text{Ainsi } f'(x) = \ln(x+1) + 1 - e^{-x} = g(x)$$

Limite en $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)\ln(x+1) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Tableau de variation

x	-1	0	$+\infty$
g(x)	-	0	+
f'(x)	-	0	+
f(x)	e	1	$+\infty$

4) a) Branche infinie

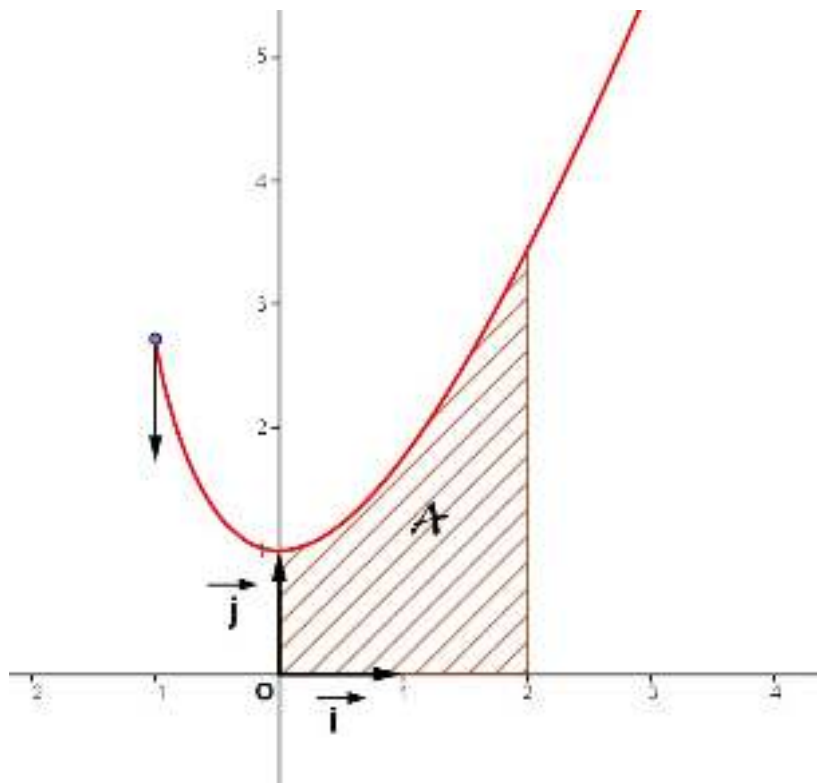
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)\ln(x+1) + e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} \ln(x+1) + \frac{e^{-x}}{x}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Et la courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique (y'Oy).

b) Construction

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x+1} = -\infty \text{ donc on a une demi-tangente verticale en } -1.$$



5) Soit $A = \left(\int_0^2 f(x) dx \right) \cdot a$

Considérons l'intégrale $I = \int_0^2 (x+1) \ln(x+1) dx$.

Posons $u' = x+1$ et $v = \ln(x+1)$.

On a $u = \frac{x^2}{2} + x$ et $v' = \frac{1}{x+1}$.

Donc $I = \int_0^2 (x+1) \ln(x+1) dx = \left[\left(\frac{x^2}{2} + x \right) \ln(x+1) \right]_0^2 - \int_0^2 \frac{x^2 + 2x}{2(x+1)} dx$

$$\frac{x^2 + 2x}{2(x+1)} = \frac{x^2 + x + x + 1 - 1}{2(x+1)} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2(x+1)}$$

Donc $\int_0^2 \frac{x^2 + 2x}{2(x+1)} dx = \int_0^2 \frac{x}{2} dx + \int_0^2 \frac{1}{2} dx - \int_0^2 \frac{1}{2} \frac{1}{x+1} dx$

$$\int_0^2 \frac{x^2 + 2x}{2(x+1)} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 + \frac{1}{2} [x]_0^2 - \frac{1}{2} [\ln(x+1)]_0^2 = 2 - \frac{1}{2} \ln 3$$

$$\int_0^2 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^2 = 1 - e^{-2}$$

Ainsi $\int_0^2 f(x) dx = 2 - \frac{1}{2} \ln 3 + 1 - e^{-2} = 3 - e^{-2} - \frac{1}{2} \ln 3$

Alors $A = \left(\int_0^2 f(x) dx \right) \cdot 4 \text{ cm}^2 = 15,24 \text{ cm}^2$

6) Soit (U_n) la suite définie par $U_n = \int_{\frac{n}{2}}^{\frac{n+1}{2}} e^{-x} dx$.

$$a) U_n = \int_{\frac{n}{2}}^{\frac{n+1}{2}} e^{-x} dx = [-e^{-x}]_{\frac{n}{2}}^{\frac{n+1}{2}} = -e^{-\frac{n+1}{2}} + e^{-\frac{n}{2}} = e^{-\frac{n}{2}} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{e}} \right]$$

$$U_n = e^{-\frac{n}{2}} \left[\frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}} \right]$$

$$b) U_n = e^{-\frac{n}{2}} \left[\frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}} \right], \text{ donc } U_{n+1} = e^{-\frac{n+1}{2}} \left[\frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}} \right]$$

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{e^{-\frac{n+1}{2} \left[\frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}} \right]}}{e^{-\frac{n}{2} \left[\frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}} \right]}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

(U_n) est donc une suite géométrique de raison $q = e^{-\frac{1}{2}}$. Son premier terme est $U_0 = \frac{\sqrt{e}-1}{\sqrt{e}}$